

Questão 3

Booking.com on AWS

Empresa

A [Booking.com](https://www.booking.com) nasceu em 1996 em Amsterdã, com o objetivo de facilitar a forma de se viajar. Atualmente, é uma das maiores agências digitais de viagem, unificando o acesso às passagens, estadia, aluguel de veículos e até mesmo atrações regionais.

Desafio

A [Booking.com](https://www.booking.com) se conecta com seus clientes através de anúncios dinâmicos em canais nas redes sociais, e ela precisava de maneiras mais eficientes de realizar e gerenciar esses processos. Para isso, a [Booking.com](https://www.booking.com) contou com os serviços AWS para criar uma solução que permitisse customizar sua promoção em escala.

Por que usar a Amazon?

Ao escolher a AWS, a [Booking.com](https://www.booking.com) conseguiu desenvolver uma solução própria de promoção de anúncios personalizada em redes sociais, e reduziu o custo dessas operações em 90% em uma solução serverless de grande escala, ao deixarem de pagar uma empresa terceirizada para realizar esse serviço por eles.

Benefícios

Ao solicitar um anúncio, uma rede social faz uma requisição ao Amazon CloudFront, uma solução capaz de lidar com requisições em baixa latência. A requisição aciona o AWS Lambda, serviço serverless que responde a eventos e gerencia os recursos computacionais. O Lambda retorna a imagem de um hotel, unida a informações úteis através do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Após esse processo, o Lambda usa a solução para criar a imagem final. Com a imagem final contendo a foto, informações de local e preço, o anúncio estruturado retorna ao Amazon CloudFront, encerrando o processo.

“Antes, nós tínhamos zero visibilidade. Usando a solução gerenciada na AWS, nós saímos do zero ao 100. E se algo der errado, podemos intervir rapidamente para consertar.”

Niharika Gupta

Engenheiro de Software Sênior, Booking.com

Arquitetura

Amazon CloudFront

AWS Lambda

Amazon S3

Amazon CloudWatch

United Airlines na AWS

Empresa

United Airlines, o resultado da fusão de várias empresas aéreas, hoje é a maior companhia aérea do mundo, transportando cerca de 500.000 clientes por dia em 460 aeroportos ao redor do globo.

Desafio

A empresa, por possuir escala global, consumia muito tempo projetando a infraestrutura de seus sistemas e aplicações, o que resultava nos times de operações tendo menos tempo hábil para focar no próprio consumidor. Com o foco voltado para infraestrutura dos sistemas corporativos, problemas como comunicação fraca para os clientes (em casos de cancelamento de viagens, por exemplo) ainda existiam de forma abrangente.

Por que usar a Amazon?

De acordo com Grant Milstead, Vice Presidente do setor de Digital Technology na United Airlines, ao optar por utilizar os serviços de nuvem da AWS, os times do departamento ganharam produtividade ao não precisar mais se concentrar na infraestrutura das aplicações, e poderiam desenvolver mais focados nos clientes. Além disso, Milstead elogiou a agilidade de implantação dos serviços AWS, pois conseguiram migrar as operações totalmente em um período inferior a 60 dias.

Benefícios

A empresa utilizou os serviços AWS ECS (Elastic Container Service), serviço que visa facilitar a orquestração de containers para realizar deploys, gerenciar e alterar escalabilidade de aplicações com facilidade. Além do ECS, foi utilizado o AWS Fargate, uma ferramenta de computação serverless que funciona com pagamento de serviço por demanda, com o objetivo de construir as aplicações sem se preocupar com servidores. De acordo com a United, a produtividade de seus desenvolvedores aumentou 40% após a implantação dos serviços AWS.

IA Generativa

A United conseguiu, também, utilizar o serviço de IA Amazon Bedrock para inovar seu sistema. A IA era capaz de converter registros de nomes de passageiros, evitando meses de esforços manuais e melhorando os serviços.

No processo de migração, o Programa de Aceleração de Migração da AWS permitiu que a equipe de operações tivesse as ferramentas e o conhecimento necessários para conseguirem gerenciar e escalar os sistemas da United Airlines com tudo que a AWS poderia oferecer.

A United conseguiu, através da Impetus Technologies, parceira da AWS, construir uma plataforma de análise de dados, ao mesmo tempo em que a ferramenta de AWS Backup permitiu que todo o aparato da empresa (2 Petabytes de dados) fosse gerenciado de forma segura e confiável, livre de ransomwares.

Questão 4

Puma na Google Cloud

A Puma focou-se fortemente nas ferramentas de IA Generativa e Data Analytics da Google. A empresa utiliza o modelo de geração de imagens "Imagen" da Google Cloud para personalizar as imagens dos produtos no seu website. Em vez de realizar várias sessões fotográficas para cada região, a IA permite adaptar os fundos e os contextos das imagens para que se adaptem às culturas e regiões em diferentes mercados locais, o que resulta em economia imensa de tempo da equipe de marketing.

Além disso, a marca desenvolveu uma aplicação chamada AI Creator que permite que os fãs desenhem os seus próprios equipamentos desportivos, chamados kits. Utilizando o AI Hypercomputer da Google e o próprio Gemini, a Puma conseguiu otimizar drasticamente este processo: numa campanha recente, este sistema permitiu que os fãs criassem 180.000 equipamentos únicos em apenas 10 dias, transformando os consumidores em cocriadores altamente envolvidos com a marca.

Spotify na Google Cloud

O Spotify migrou sua infraestrutura de data centers próprios para o Google Cloud para focar em inovação em vez de manutenção de hardware. A plataforma utiliza intensamente as ferramentas de Data Analytics e Machine Learning (como o BigQuery e Cloud Pub/Sub) para processar bilhões de dados diariamente. Isso permite que o serviço crie recomendações personalizadas em tempo real, como as playlists personalizadas enviadas ao usuário todos os dias, e gerencie o armazenamento de milhões de faixas de áudio com alta disponibilidade global.

Questão 5

Como pane em apenas um data center da Amazon causou falhas para iFood, Mercado Livre e mais centenas de empresas

No dia 20 de novembro de 2025, um aglomerado de data centers da Amazon no norte da Virgínia, nos Estados Unidos, sofreu instabilidade por conta de uma pane nos serviços de computação em nuvem da Amazon Web Services. O local é utilizado em grande escala no mundo inteiro por ter os menores custos.

A região US-EAST-1, que foi a afetada, é a mais antiga e foi fundada em 2006. A instabilidade durou 15 horas e afetou muitas empresas espalhadas pelo globo. Alguns exemplos conhecidos no Brasil são iFood, Mercado Livre e PicPay.

De acordo com o G1, o problema começou às 4h11 do horário de Brasília e retornou ao estado normal às 19h01.

O que causou as falhas foi uma alta taxa de erros no DynamoDB, o sistema de banco de dados da AWS que opera nessa região de data centers. O processo de DNS (domain Naming System) falhou em converter os nomes de domínio em endereços IP, o que causou problemas nas demandas operacionais dos data centers.

O AWS Elastic Cloud Compute (EC2) também enfrentou problemas, pois incapacitava empresas de criar servidores virtuais no serviço.

Fonte:

<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/10/21/mais-barato-e-mais-antigo-como-falha-e-m-um-data-center-da-amazon-afetou-ifood-mercado-livre-e-mais-centenas-de-empresas.ghtml>